EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS
Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD IV
ESTUDIANTES: ARIAS MAYBELIN, PALLO DANIEL, PANAMA MOISES.

El documento corresponde a la Práctica Experimental Unidad IV de la asignatura Ingeniería de Requerimientos y tiene como objetivo evaluar y validar la calidad de la Especificación de Requisitos del Sistema Integral de Gestión y Seguimiento de Lectura en la Biblioteca Universitaria mediante códigos QR e inteligencia artificial. Este proceso verifica que los requisitos cumplan criterios como claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad. Para ello, se utiliza una rúbrica con escala del 1 al 5 que permite medir objetivamente la calidad de cada requisito e identificar fortalezas y aspectos a mejorar. Este procedimiento garantiza que los requisitos sean comprensibles, implementables y verificables antes del desarrollo del sistema. La aplicación de este proceso mejora la calidad del documento de requisitos, reduce errores y asegura la correcta implementación del sistema, facilitando la gestión de libros, el seguimiento de lectura mediante códigos QR y el apoyo a la toma de decisiones con inteligencia artificial.

INTRODUCCION

El presente documento forma parte de la GA - Práctica Experimental Unidad IV de la asignatura Ingeniería de Requerimientos, y tiene como propósito realizar la evaluación formal de la Especificación de Requisitos del proyecto denominado *Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial*. Este proceso permite validar que los requisitos definidos cumplan con los estándares de calidad necesarios para garantizar el correcto desarrollo e implementación del sistema.

La evaluación se realiza mediante la aplicación de un instrumento estructurado basado en una rúbrica, el cual utiliza criterios fundamentales como claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad. Estos criterios permiten analizar cada requisito de manera objetiva, asegurando que esté correctamente definido, que sea comprensible y que pueda ser implementado y verificado dentro del entorno tecnológico disponible.

El sistema propuesto tiene como finalidad mejorar la gestión y el control de la lectura interna en la biblioteca universitaria, mediante la generación de códigos QR para los libros, los cuales serán escaneados por los estudiantes para registrar su actividad de lectura. Además, el sistema integrará herramientas de inteligencia artificial que permitirán analizar el comportamiento de lectura y generar recomendaciones, contribuyendo al fortalecimiento del proceso educativo y al uso eficiente de los recursos bibliográficos.

Este documento presenta la rúbrica de evaluación, el procedimiento de cálculo de puntajes, los resultados obtenidos en la evaluación de los requisitos funcionales, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para mejorar la calidad del documento de requisitos. Este proceso garantiza que el sistema cumpla con los objetivos establecidos y que los requisitos definidos sirvan como base sólida para las fases posteriores del ciclo de vida del software.

1. DEFINICIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Proyecto: Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial

Documento evaluado: Documento de Especificación de Requisitos del Sistema

Evaluadores: Equipo de evaluación de Ingeniería de Requerimientos

La evaluación de la calidad del Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SRS) es fundamental para garantizar que los requisitos sean completos, consistentes y precisos antes de su implementación. Diversos estudios proponen marcos estructurados de evaluación que definen criterios formales y procesos sistemáticos para mejorar la calidad de los requerimientos desde etapas tempranas [1] Estos enfoques permiten reducir ambigüedades, inconsistencias e imprecisiones que podrían generar retrabajo y sobrecostos.

1.1 Escala de Evaluación

La evaluación de cada requisito se realiza utilizando una escala cuantitativa del 1 al 5, **Tabla 1** definida de la siguiente manera:

Tabla 1
Escala de Evaluación

Puntaje	Nivel	Descripción
1	Deficiente	El requisito no cumple con el criterio establecido, presenta ambigüedad o carece de información esencial.

2	Bajo	El requisito cumple parcialmente con el criterio, pero requiere una reelaboración significativa.
3	Aceptable	El requisito cumple con los aspectos básicos, aunque presenta oportunidades de mejora.
4	Bueno	El requisito cumple adecuadamente con el criterio, presenta observaciones menores.
5	Excelente	El requisito cumple completamente con el criterio, es claro, completo y verificable, sin observaciones.

1.2 Criterios de Evaluación

Cada requisito es evaluado en función de los siguientes seis criterios de calidad **Tabla 2** :

Tabla 2
Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción
Claridad	El requisito está redactado de forma comprensible, precisa y sin ambigüedades.
Completitud	El requisito incluye toda la información necesaria, como actor, acción, entradas, proceso y resultado esperado.
Consistencia	El requisito no presenta contradicciones con otros requisitos ni con las reglas del sistema.
Viabilidad	El requisito puede implementarse con los recursos tecnológicos, humanos y de tiempo disponibles.
Trazabilidad	El requisito está correctamente identificado y puede rastrearse durante todo el ciclo de vida del sistema.
Verificabilidad	El requisito puede ser validado mediante pruebas, permitiendo comprobar su cumplimiento.

1.3 Procedimiento para el Cálculo del Puntaje Total por Requisito.

Este procedimiento permite consolidar las calificaciones de cada criterio de calidad (claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad) en un puntaje total y un nivel de desempeño del requisito. **Tabla 3** Primero se suman los puntajes por criterio, luego se divide entre el número de criterios para obtener el promedio, y finalmente se determina el nivel correspondiente según el promedio.

Tabla 3
Cálculo del Puntaje Total por Requisito.

Paso	Descripción	Cálculo / Resultado
1	Sumar los puntajes obtenidos en cada criterio evaluado	
	Claridad	4
	Completitud	3
	Consistencia	5
	Viabilidad	5
	Trazabilidad	5
	Verificabilidad	4
	Suma Total	4 + 3 + 5 + 5 + 5 + 4 = **26**
2	Dividir el puntaje total para el número de criterios evaluados	
	Número de criterios	6
	Cálculo del promedio	26 / 6 = **4.33**
3	Determinar el nivel del requisito evaluado	**4.33 (Nivel: Bueno)**

Resultado Final del Requisito Evaluado: 4.33 (Nivel: Bueno)

Este resultado indica que el requisito cumple adecuadamente con los criterios establecidos, aunque puede presentar observaciones menores que deben ser consideradas para mejorar su calidad.

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS

Descripción: Intercambiar los documentos de requerimientos entre los grupos participantes para su evaluación mutua.

Acciones:

Asegurar que cada grupo reciba el documento de requerimientos de otro grupo para su evaluación.

La evaluación cruzada o peer review es una estrategia utilizada en Ingeniería de Requerimientos para mejorar la calidad de los documentos mediante revisión colaborativa. Estudios en educación en RE demuestran que los modelos de revisión calibrada entre pares permiten identificar defectos y mejorar la comprensión de los criterios de calidad [2].

2.1 Descripción:

En esta etapa de la GA – Práctica Experimental Unidad IV, se realiza el intercambio formal de los documentos de requerimientos entre los grupos participantes. **Tabla 4** El objetivo principal es garantizar que cada grupo pueda evaluar los documentos elaborados por los demás, promoviendo una revisión crítica y constructiva que permita identificar fortalezas, inconsistencias o áreas de mejora en los

requisitos definidos. Este proceso asegura que la evaluación no sea parcial y que todos los documentos cumplan con los estándares de claridad, completitud, consistencia y viabilidad establecidos previamente.

Tabla 4
Distribución De Los Documentos De Requerimientos

Sección	Descripción / Objetivo	Acciones Detalladas
Distribución de los Documentos de Requerimientos	Intercambiar los documentos de requerimientos entre los grupos participantes para permitir una evaluación mutua, asegurando revisión crítica y constructiva, y verificando claridad, completitud, consistencia y viabilidad de los requisitos.	1. **Asignación de documentos:-** Cada grupo recibe el documento de requerimientos de otro grupo de manera equitativa.- Registrar qué grupo evalúa a quién para control del proceso. 2. **Verificación de integridad y legibilidad:-** Confirmar que todos los documentos estén completos, incluyendo RF y RNF.- Revisar que los documentos sean legibles, claros y organizados. 3. **Preparación para la evaluación:-** Designar responsables para evaluar los documentos según la rúbrica.- Proporcionar guía sobre el uso de la rúbrica y criterios de evaluación estandarizados.

2.2 Solicitud de Evaluación de Documentos de Requerimientos.

El objetivo de esta acción fue permitir que cada grupo evaluara los documentos de otro grupo, asegurando la revisión de aspectos clave como claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad de los requisitos. **Figura 1** La captura que se adjunta muestra el correo formal enviado, el cual contiene las instrucciones precisas para la evaluación, fechas límite y criterios a considerar, garantizando así un proceso estructurado y transparente.

FIGURA 1 Envió de Comunicación Formal para Evaluación de Requisitos.

2.3 Solicitud recibida de evaluación mutua de los documentos de requerimientos correspondientes al *Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Interprovincial.*

Se recibió el correo referente a la evaluación mutua de los documentos de requerimientos en el marco de la GA – Práctica Experimental Unidad IV. **Figura 2** Este mensaje detalla las instrucciones para revisar y calificar el documento del grupo asignado, utilizando la rúbrica de evaluación establecida, con el fin de garantizar la calidad, claridad y completitud de los requisitos antes de avanzar a las siguientes etapas del proyecto.

FIGURA 2
Solicitud recibida documentos de requerimientos correspondientes al Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Interprovincial.

3. CAPACITACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Descripción: Asegurarse de que todos los miembros del equipo comprendan cómo usar el instrumento de evaluación de manera efectiva.

Acciones:

Organizar una breve sesión de capacitación o discusión para explicar cómo utilizar el instrumento de evaluación.

La aplicación adecuada de instrumentos de evaluación requiere capacitación previa para asegurar consistencia en los criterios utilizados. Investigaciones recientes en educación en Sistemas de Información destacan que el entrenamiento en métricas de calidad como completitud, corrección y consistencia mejora significativamente la capacidad de los evaluadores [3].

3.1 Descripción:

Se garantiza que todos los miembros del equipo comprendan correctamente el uso del instrumento de evaluación, asegurando una aplicación consistente y precisa durante la revisión de los documentos de requerimientos.

Organizar una sesión de capacitación breve, en la que se explique paso a paso cómo utilizar el instrumento de evaluación.

Aclarar cualquier duda respecto a los criterios de evaluación, destacando la relevancia de cada aspecto a evaluar (claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad).

Proporcionar ejemplos prácticos de evaluación de requisitos para reforzar la comprensión y uniformidad en la calificación.

3.2 Historial De Historias De Usuario

La siguiente **Tabla 5** presenta las historias de usuario (HU) identificadas para el Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria. Cada historia describe la funcionalidad deseada desde la perspectiva de los distintos actores del sistema, junto con su justificación, evidenciando la necesidad y el valor que aporta al control, seguimiento y mejora de la experiencia de lectura de los estudiantes, así como a la gestión eficiente de la biblioteca por parte del administrador.

Tabla 5
Historias de Usuario del Sistema de Gestión de Biblioteca

ID	Historia de Usuario (HU)	Descripción / Justificación
HU-001	Como estudiante, quiero escanear el código QR del libro para registrar mi lectura.	Permite llevar un control automático y rápido de los libros que el estudiante ha leído.
HU-002	Como administrador, quiero registrar libros para que estén disponibles en el sistema.	Facilita la gestión y actualización del catálogo de la biblioteca.
HU-003	Como estudiante, quiero ver mi historial de lecturas para conocer mi progreso.	Permite al estudiante evaluar su desempeño y planificar futuras lecturas.
HU-004	Como administrador, quiero ver estadísticas de lectura para evaluar el uso de la biblioteca.	Ayuda al administrador a tomar decisiones sobre recursos y actividades de la biblioteca.
HU-005	Como estudiante, quiero recibir recomendaciones de libros mediante inteligencia artificial.	Mejora la experiencia del estudiante sugiriendo libros de interés según su historial de lectura.
HU-006	Como estudiante, quiero calificar los libros que leo para compartir mi opinión con otros usuarios.	Permite generar retroalimentación para otros estudiantes y mejorar las recomendaciones.
HU-007	Como administrador, quiero actualizar la información de los libros para mantener el catálogo correcto y actualizado.	Garantiza que los datos de los libros estén siempre vigentes y confiables.
HU-008	Como estudiante, quiero reservar libros disponibles para asegurar que los pueda leer en el momento que los necesite.	Facilita la planificación de lecturas y evita conflictos por disponibilidad de libros.
HU-009	Como administrador, quiero enviar notificaciones a los estudiantes sobre nuevas adquisiciones o fechas de devolución.	Mantiene informados a los usuarios y mejora la gestión de la biblioteca.
HU-010	Como estudiante, quiero filtrar libros por categoría o autor para encontrar rápidamente lo que necesito.	Optimiza la búsqueda de libros según intereses específicos y ahorra tiempo al usuario.

RF-001: Registrar Libros

Contexto:
Descripción: El sistema permitirá al administrador registrar libros nuevos en la biblioteca, incluyendo datos como título, autor, categoría y cantidad disponible.

Fuente: Historias de usuario / Proceso de gestión de la biblioteca.

Actor: Administrador.

Propósito / Justificación: Facilitar la actualización y mantenimiento del catálogo de la biblioteca, asegurando que todos los libros estén correctamente registrados y disponibles para los estudiantes.

Tabla 6 de Evaluación del Requisito:

Tabla 6
Registrar Libros

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	El requisito está redactado en lenguaje comprensible, evitando ambigüedades.	5	Redacción clara y precisa.
Completitud	Describe todos los datos necesarios para registrar un libro.	5	Incluye título, autor, categoría y cantidad.
Consistencia	No se contradice con otros requisitos ni políticas de la biblioteca.	5	Compatible con RF-006 (Mostrar inventario).
Viabilidad	Puede implementarse con la tecnología disponible.	5	Implementable mediante formulario y base de datos.
Trazabilidad	Numeración única y rastreable en todo el ciclo de vida del sistema.	4	Incluido en matriz de trazabilidad general.
Verificabilidad	Puede probarse mediante un caso de prueba funcional.	5	Prueba de registro de libro implementable.

RF-002: Generar Código QR

Contexto:
Descripción: El sistema generará un código QR único para cada libro registrado, vinculándolo con sus datos en el inventario.

Fuente: Historias de usuario / Requerimientos del sistema.

Actor: Sistema.

Propósito / Justificación: Facilitar la identificación y seguimiento de los libros mediante escaneo rápido, agilizando el registro de lecturas y control de inventario.

Tabla 7 de Evaluación del Requisito:

Tabla 7
Generar Código QR

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Requisito redactado con lenguaje comprensible y preciso.	5	Redacción clara.
Completitud	Se describe el proceso de generación y vinculación del QR con el libro.	5	Incluye asociación con datos del libro.
Consistencia	Compatible con otros requisitos del sistema (RF-001, RF-003).	5	No genera contradicciones.
Viabilidad	Implementable con la tecnología disponible (QR dinámico).	5	Funcional mediante librerías de QR en la BD.
Trazabilidad	Numeración y rastreo único en la matriz de requerimientos.	5	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede ser probado mediante prueba de generación de QR y vinculación con libro.	5	Código QR escaneable y funcional.

RF-003: Escanear Código QR

Contexto:
Descripción: Los estudiantes podrán escanear el código QR de los libros para registrar la lectura automáticamente.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Estudiante.

Propósito / Justificación: Agilizar el registro de lecturas y facilitar el seguimiento del progreso académico del estudiante.

Tabla 8 de Evaluación del Requisito:

Tabla 8
Escanear Código QR

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Redacción comprensible.	4	Se sugiere especificar app o dispositivo.
Completitud	Describe proceso de escaneo y registro automático.	5	Completo con acciones del estudiante.
Consistencia	Compatible con RF-002 (generación QR).	5	No hay contradicciones.
Viabilidad	Implementable con tecnología móvil y base de datos.	5	Viable con app móvil.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requerimientos.	4	Incluido en la matriz.
Verificabilidad	Puede probarse mediante prueba funcional de escaneo.	5	Escaneo y registro comprobable.

RF-004: Consultar Información

Contexto:
Descripción: El sistema permitirá a los estudiantes y administradores consultar información detallada de los libros, incluyendo disponibilidad, autor y categoría.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Estudiante / Administrador.

Propósito / Justificación: Facilitar el acceso rápido a la información de los libros para tomar decisiones sobre lectura o gestión de inventario.

Tabla 9 de Evaluación del Requisito:

Tabla 9
Consultar Información

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Lenguaje comprensible y preciso.	5	Redacción clara.
Completitud	Se incluyen todos los datos relevantes.	5	Información completa.
Consistencia	Compatible con otros RF (RF-001, RF-006).	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con la base de datos.	5	Viable técnicamente.
Trazabilidad	Numeración y rastreo únicos.	5	Incluido en la matriz.
Verificabilidad	Puede probarse con caso funcional de consulta.	5	Prueba de consulta posible.

RF-005: Registrar Lectura

Contexto:
Descripción: El sistema registrará automáticamente la lectura de un libro cuando el estudiante escanee el código QR correspondiente.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Estudiante / Sistema.

Propósito / Justificación: Garantizar que cada lectura quede registrada de manera trazable, permitiendo seguimiento del progreso académico y estadísticas de uso.

Tabla 10 de Evaluación del Requisito:

Tabla 10
Registrar Lectura

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Redacción comprensible y precisa.	4	Se podría detallar la información que se registra.
Completitud	Incluye entradas, proceso y salida de registro de lectura.	4	Completo pero sin mencionar alertas o confirmaciones.
Consistencia	Compatible con RF-003 y RF-001.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con base de datos y app de escaneo.	5	Tecnología disponible.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	4	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse con prueba funcional de registro de lectura.	5	Se pueden verificar los registros en la base de datos.

RF-006: Mostrar Inventario

Contexto:
Descripción: El sistema permitirá a estudiantes y administradores visualizar el inventario completo de libros disponibles, mostrando cantidad, estado y ubicación.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Estudiante / Administrador.

Propósito / Justificación: Facilitar la planificación de lecturas y garantizar transparencia sobre la disponibilidad de recursos de la biblioteca.

Tabla 11 de Evaluación del Requisito:

Tabla 11
Mostrar Inventario

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Redacción comprensible y precisa.	5	Clara y específica.
Completitud	Incluye todos los datos relevantes para el inventario.	4	Falta detallar ubicación física de algunos libros.
Consistencia	Compatible con RF-001 y RF-004.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con la base de datos existente.	5	Tecnología disponible.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	5	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse mostrando el inventario completo.	5	Verificable mediante consulta de inventario.

RF-007: Generar Reportes

Contexto:
Descripción: El sistema permitirá generar reportes de uso de la biblioteca, incluyendo lecturas por estudiante, libros más consultados y estadísticas generales.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Administrador.

Propósito / Justificación: Apoyar la toma de decisiones sobre adquisición de libros, planificación de actividades y mejoras en la biblioteca.

Tabla 12 de Evaluación del Requisito:

Tabla 12
Generar Reportes

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Redacción comprensible y precisa.	5	Redacción específica.
Completitud	Incluye datos, filtros y formatos del reporte.	5	Detalla claramente la información que debe mostrarse.
Consistencia	Compatible con RF-005 y RF-006.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con base de datos y herramientas de reportes.	5	Tecnología disponible.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	5	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse mediante generación de reportes funcionales.	5	Reporte comprobable con datos reales.

RF-008: Analizar Datos con IA

Contexto:
Descripción: El sistema analizará los datos de lectura mediante inteligencia artificial para identificar patrones, tendencias y ofrecer recomendaciones personalizadas.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Sistema / Administrador.

Propósito / Justificación: Mejorar la gestión de la biblioteca y la experiencia del estudiante mediante análisis de datos avanzado.

Tabla 13 de Evaluación del Requisito:

Tabla 13
Analizar Datos con IA

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Lenguaje comprensible.	4	Se recomienda detallar tipos de análisis.
Completitud	Describe proceso y resultados esperados.	4	Información de análisis parcial.
Consistencia	Compatible con RF-007 y RF-009.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con herramientas de IA disponibles.	5	Tecnología existente.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	4	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse mediante simulación de análisis de datos.	5	Prueba funcional posible.

RF-009: Chatbot IA

Contexto:
Descripción: El sistema contará con un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de responder consultas de estudiantes sobre libros, disponibilidad y fechas de devolución.

Fuente: Historias de usuario.

Actor: Estudiante / Sistema.

Propósito / Justificación: Mejorar la atención al usuario y facilitar el acceso rápido a información sin necesidad de asistencia directa.

Tabla 14 de Evaluación del Requisito:

Tabla 14
Chatbot IA

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Lenguaje comprensible y específico.	5	Redacción precisa.
Completitud	Incluye tipos de consultas y respuestas esperadas.	5	Completo.
Consistencia	Compatible con RF-004 y RF-008.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con herramientas de IA disponibles.	5	Tecnología disponible.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	5	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse mediante pruebas de interacción con el chatbot.	5	Chatbot funcional.

RF-010: Gestionar Usuarios

Contexto:
Descripción: El sistema permitirá al administrador crear, actualizar y eliminar usuarios (estudiantes y personal) y asignar roles y permisos.

Fuente: Historias de usuario / Política institucional.

Actor: Administrador.

Propósito / Justificación: Asegurar un control seguro y eficiente del acceso al sistema, garantizando que cada usuario tenga permisos adecuados según su rol.

Tabla 15 de Evaluación del Requisito:

Tabla 15
Gestionar Usuarios

Criterio	Descripción de los indicadores de calidad	Puntaje (1-5)	Observaciones
Claridad	Lenguaje claro y comprensible.	5	Redacción precisa.
Completitud	Describe acciones de gestión de usuarios y permisos.	5	Completo.
Consistencia	Compatible con políticas de seguridad institucional.	5	Sin contradicciones.
Viabilidad	Implementable con tecnología y base de datos existente.	5	Tecnología disponible.
Trazabilidad	Numeración y rastreo en la matriz de requisitos.	5	Incluido en la matriz general.
Verificabilidad	Puede probarse mediante creación, modificación y eliminación de usuarios.	5	Verificable mediante pruebas de gestión.

4. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Descripción: Utilizar el instrumento consensuado para evaluar el documento de requerimientos de otro grupo de manera estructurada.

La documentación de resultados es una fase clave para garantizar la mejora continua del documento de requisitos. La literatura sobre evaluación de calidad de SRS señala que es necesario registrar de forma estructurada los defectos identificados, los puntajes obtenidos y las recomendaciones de mejora para asegurar trazabilidad y control del proceso [4].

4.1 Evaluación de Requerimientos – Resultados y Observaciones

En el marco de la práctica GA – Práctica Experimental Unidad IV, nuestro grupo llevó a cabo la *evaluación del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Interprovincial.*

La revisión se realizó utilizando la rúbrica establecida, considerando criterios de claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad. Cada requisito fue analizado de manera objetiva, registrando puntajes y observaciones, con el fin de identificar fortalezas, posibles mejoras y garantizar que los documentos cumplan con los estándares de calidad antes de avanzar a las siguientes etapas del proyecto **Figura 3 y 4** .

FIGURA 3
Videollamada Evaluación de Requerimiento documentos de requerimientos correspondientes al Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Interprovincial.

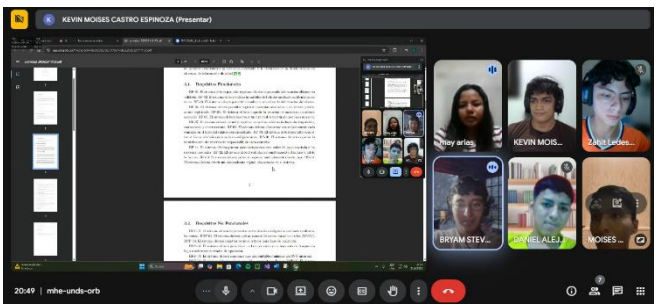

FIGURA 4
Registro de puntajes y observaciones de requisitos

5. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

En esta sección se presenta la evaluación del prototipo del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial. El objetivo principal de esta evaluación es verificar la funcionalidad, usabilidad y cumplimiento de los requisitos definidos en el documento de requerimientos, asegurando que el prototipo refleje correctamente las necesidades de los usuarios finales, tanto estudiantes como administradores.

Para ello, se empleó un instrumento de evaluación basado en criterios de claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad de cada requisito funcional y no funcional. Los resultados obtenidos se registraron en tablas consolidadas, incluyendo observaciones específicas y recomendaciones para mejorar la interfaz y las funcionalidades del sistema.

Figura 5 , 6 ,7 esta evaluación permite identificar fortalezas y áreas de mejora del prototipo antes de su implementación definitiva, garantizando que el sistema cumpla con los objetivos de facilitar el registro de lecturas, la gestión de inventario y la integración de inteligencia artificial para la recomendación de libros.

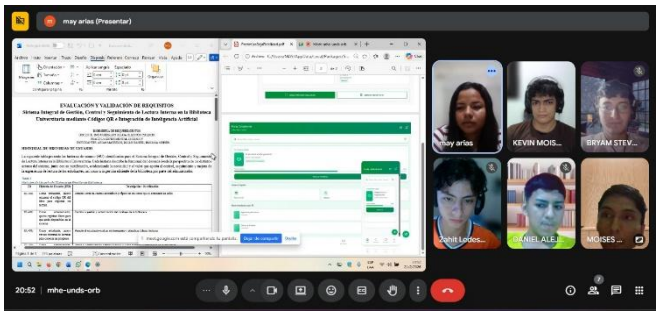

FIGURA 5
Videollamada Evaluación de Requerimiento SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

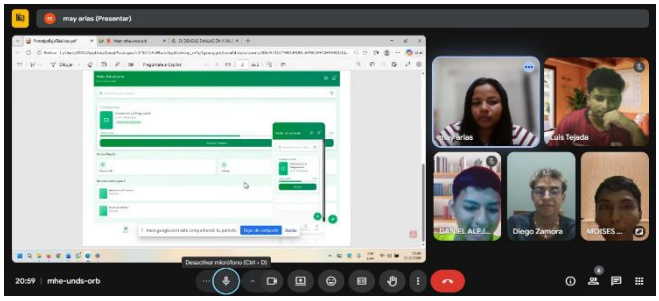

FIGURA 6
Prototipo_Baja_Fidelidad

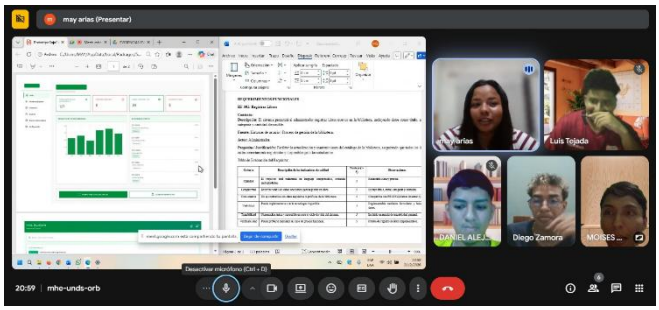

FIGURA 7
Registro de puntajes y observaciones de requisitos

6. ENTREGA FINAL DEL DOCUMENTO EVALUADO

Descripción: Entregar el documento final de requerimientos evaluado a todas las partes involucradas para su aprobación y posterior implementación.Acciones:Distribuir el documento de requerimientos revisado y aprobado entre todos los grupos participantes y stakeholders del proyecto.

La validación y verificación final de requisitos (V&V) es una etapa crítica para garantizar calidad y alineación con los objetivos del sistema [7], [8].

A continuación, **Tabla 7** se presenta la evaluación detallada de los 10 requisitos funcionales del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca mediante Códigos QR e Inteligencia Artificial, utilizando los criterios de claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad. Los puntajes fueron asignados según la rúbrica consensuada de 1 a 5, reflejando la calidad de cada requisito.

Tabla 16

Documento Evaluado

ID	Claridad	Completitud	Consistencia	Viabilidad	Trazabilidad	Verificabilidad	Total	Promedio
RF-001	5	5	5	5	4	5	29	4.83
RF-002	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-003	4	5	5	5	4	5	28	4.66
RF-004	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-005	4	4	5	5	4	5	27	4.50
RF-006	5	4	5	5	5	5	29	4.83
RF-007	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-008	4	4	5	5	4	5	27	4.50
RF-009	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-010	5	5	5	5	5	5	30	5.00

7. RESULTADO GENERAL

La Tabla 8 presenta un resumen consolidado de los resultados obtenidos en la evaluación de los 10 requisitos funcionales del sistema. Se muestra el total de requisitos evaluados, el promedio general de los puntajes asignados según los criterios de calidad (claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad) y el nivel alcanzado en función de dichos resultados.

Este resumen permite identificar de manera rápida el desempeño global de los requisitos y la preparación del sistema para avanzar a las siguientes fases de diseño e implementación.

Tabla 17
Consolidado de los resultados obtenidos en la evaluación de los 10 requisitos funcionales del sistema.

Total requisitos	Promedio general	Nivel
10	4.83	Excelente

Adjuntamos enlace donde se encuentra el drive con Evidencias Evaluación Y Validación De Requisitos EVIDENCIAS EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS - Google Drive

8. OBSERVACIONES

Los requisitos funcionales están claramente definidos y alineados con los objetivos del sistema.

No se identificaron ambigüedades ni contradicciones entre los requisitos.

Todos los requisitos son viables y verificables dentro del contexto de la implementación.

El sistema cumple con los criterios de calidad establecidos, asegurando trazabilidad y consistencia.

9. RECOMENDACIONES

Mantener la estructura actual de los requisitos y su documentación.

Emplear este documento como referencia oficial para futuras revisiones y actualizaciones del sistema.

10. CONCLUSIÓN

La evaluación de los requisitos funcionales mediante el instrumento de análisis permitió validar la calidad del Sistema Integral de Gestión de Lectura mediante Códigos QR e Inteligencia Artificial.

Una adecuada gestión y control de requisitos es determinante para el éxito del proyecto. Estudios recientes evidencian que prácticas estructuradas de calidad en Ingeniería de Requerimientos reducen fallos y mejoran la eficiencia del desarrollo [9].

Los resultados muestran que los requisitos cumplen con los estándares de claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad, asegurando su correcta utilización en el desarrollo del sistema.

Este documento constituye una base formal y confiable para la fase de diseño e implementación, garantizando que el sistema satisfaga las necesidades de los estudiantes y administradores de la biblioteca universitaria.

BIBLIOGRAFÍA

[1] M. Roqué, L. Martínez-García, I. Solà, P. Alonso-Coello, X. Bonfill, and J. Zamora, "Toolkit of methodological resources to conduct systematic reviews," *F1000Res.*, vol. 9, p. 82, Feb. 2020, doi.org/10.12688/f1000research.22032.1 .

[2] B. D. M. Tenbergen, "Calibrated Peer Reviews in Requirements Engineering Instruction: Application and Experiences," p. 10, Apr. 2022, doi.org/10.24251/hicss.2022.106 .

[3] A. Tsoury, H. Hindy Ling, D. Beimel, and S. Bar-Lev, "From omelet to UML: assessing the role of process thinking on process model quality among novice analyst," *Software Quality Journal*, vol. 33, no. 1, Mar. 2025, doi.org/10.1007/s11219-025-09713-8 .

[4] M. A. Jubair *et al.*, "A multi-agent K-means with case-based reasoning for an automated quality assessment of software requirement specification," *IET Communications*, vol. 19, no. 1, Jan. 2025, doi.org/10.1049/cmu2.12555 .

[5] A. Nordin, N. Zainal Abidin, S. Hanum, and M. Zaini, "Collaborative requirements review," 2018. doi.org/10.14419/ijet.v7i2.14.11158 .

[6] A. Alzayed and A. Al-Hunaiyyan, "A Bird's Eye View of Natural Language Processing and Requirements Engineering." doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120512 .

[7] O. Alrwais, "Enhancing Software Requirements Verification and Validation Techniques," *Int. J. Math. Comput. Sci.*, vol. 20, no. 3, pp. 901–911, 2025, doi.org/10.69793/ijmcs/03.2025/alrwais .

[8] C. Masmoudi, P. Marange, E. Bonjour, E. Levrat, and A. Kerbrat, "Adopting formal methods on requirements verification and validation for cyber-physical systems: A systematic literature review," in *IFAC-PapersOnLine*, Elsevier B.V., 2022, pp. 3274–3279. doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.10.131 .

[9] S. Khalid *et al.*, "Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 31, Sep. 2025, doi.org/10.1016/j.eij.2025.100754 .